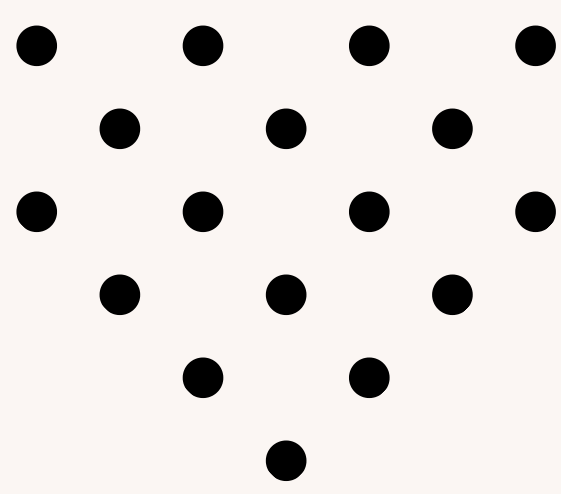




CONTROLE DE TANQUE D'ÁGUA

– SISTEMAS AUTOMATIZADOS : USJT BUTANTÃ –

- Gabriel Henrique Augusto Siqueira 825110561
- Jhonatan Laerti Santos Silva 825123777
- André Luis Tres Guerlando 826179780



TÓPICOS DE ABORDAGEM

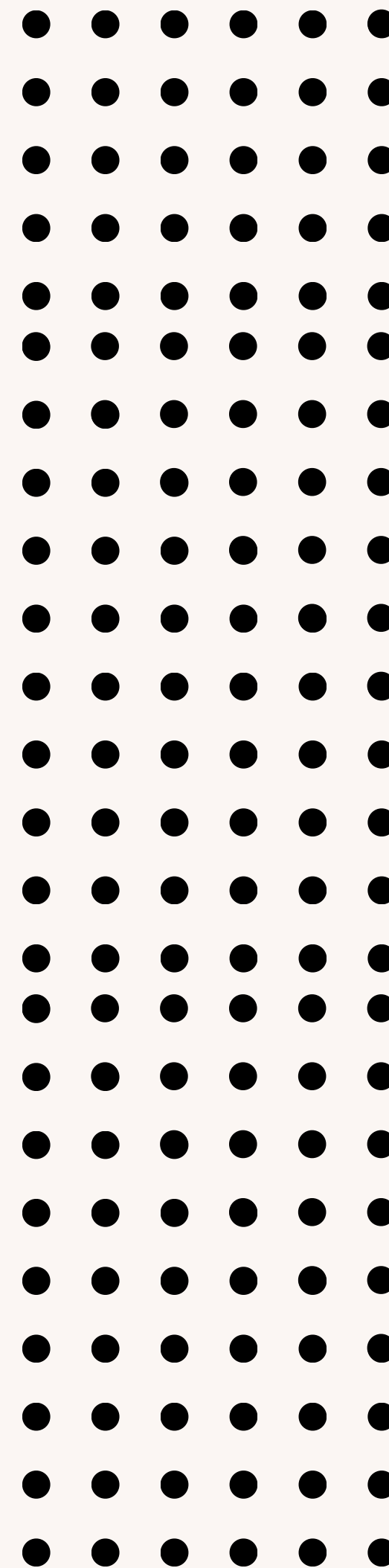
- Contextualização do problema
- Descrição do sistema
- Arquitetura da automação
- Lógica de controle - LADDER
- Conclusão

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O armazenamento e a transferência de líquidos são processos vitais em indústrias, condomínios e sistemas de saneamento. Tradicionalmente, o controle desses reservatórios dependia da supervisão constante de operadores ou de sistemas mecânicos simples como boias convencionais, cenários altamente propensos a falhas operacionais e desgastes.

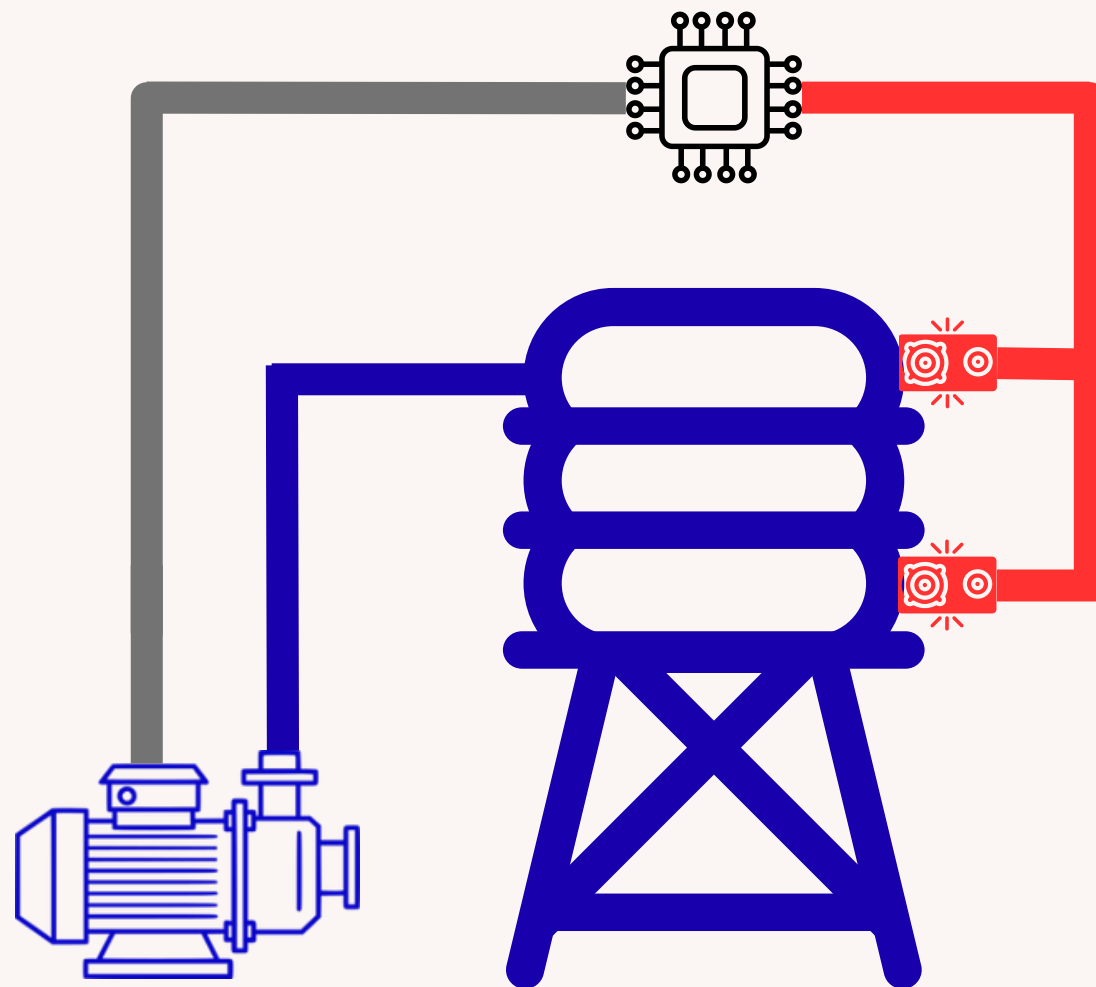
Necessidade da automação:

- **Prevenção de Desperdício :** Evita transbordamentos
- **Proteção de Ativos (Motores):** Elimina o risco de cavitação e queima da bomba caso ela funcione a seco
- **Continuidade do Processo:** Garante o abastecimento contínuo do sistema sem depender de intervenção humana.
- **Redução de Custos de Manutenção:** Substitui componentes mecânicos sujeitos a desgaste por sensores eletrônicos de alta durabilidade.



DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema existe para substituir o controle manual e mecânico por uma solução eletrônica autônoma, garantindo a máxima precisão no abastecimento, eliminando falhas humanas e protegendo o conjunto contra desgastes e perdas desnecessárias.



● Sensor de Nível - Capacitivo

Sensores industriais que detectam a presença da água por aproximação (variação de capacitância), sem necessidade de partes móveis mecânicas.

● Tomada de Decisão - CLP

Os sensores enviam sinais elétricos contínuos para as entradas do CLP.

● Ação no Atuador - Motor

Dependendo do nível (Alto ou Baixo), o CLP ativa ou desativa o motor da bomba hidráulica para restabelecer o volume de água ideal de forma automática.

ARQUITETURA DA AUTOMAÇÃO

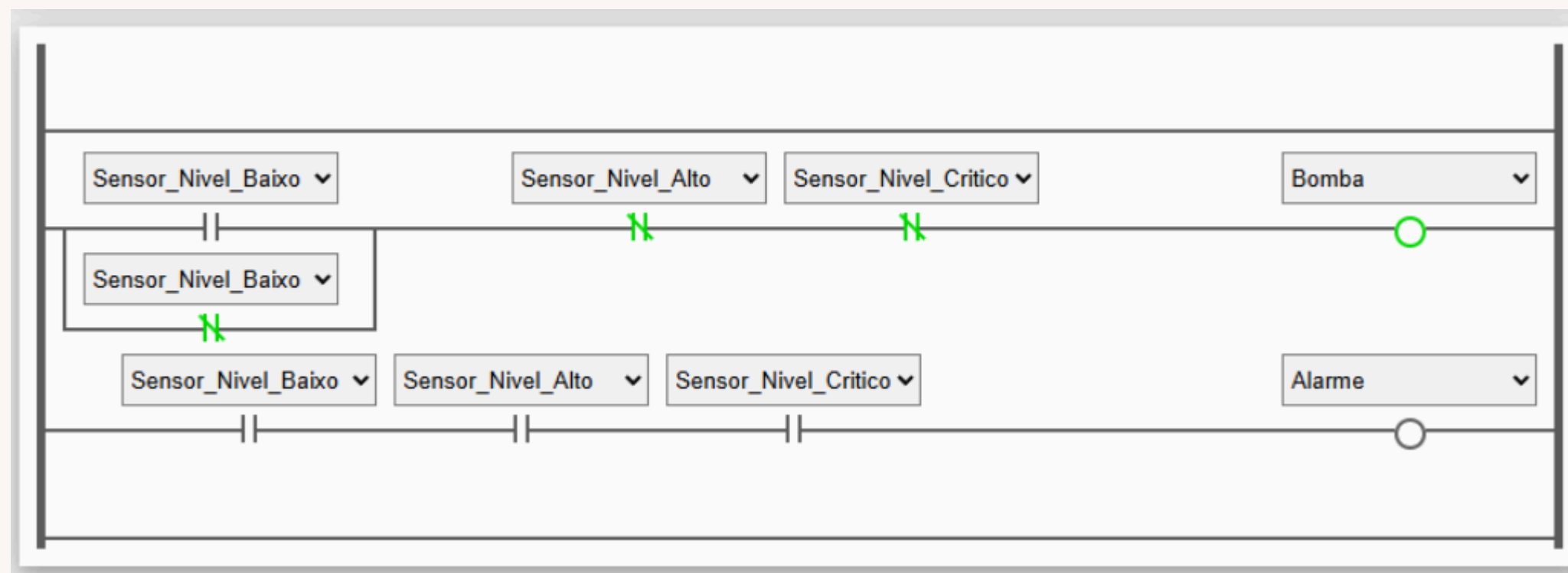
As variáveis de controle representa sinais de entrada, saída e estados internos utilizados na lógica do sistema. Elas permitem organizar a programação no CLP, facilitando a leitura e a implementação da lógica de controle.



Tipo	Identificação	Descrição
Entrada	I0.0	Sensor de nível baixo
Entrada	I0.1	Sensor de nível alto
Entrada	I0.2	Sensor de nível crítico
Saída	Q0.0	Ativação da bomba
Saída	Q0.1	Ativação do alarme

LÓGICA DE CONTROLE – LADDER

O acionamento da bomba acontece a partir do início do sistema e em nível baixo de água, o desligamento ocorre quando o nível máximo é atingido ou quando uma emergência é detectada pelo sensor de nível crítico. Para manter o funcionamento contínuo durante o enchimento, foi utilizada lógica de retenção, garantindo que a bomba fique ativa até que uma condição de parada seja satisfeita.

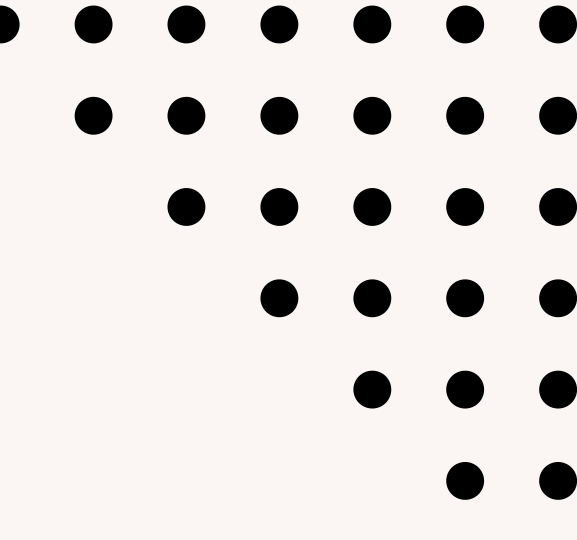
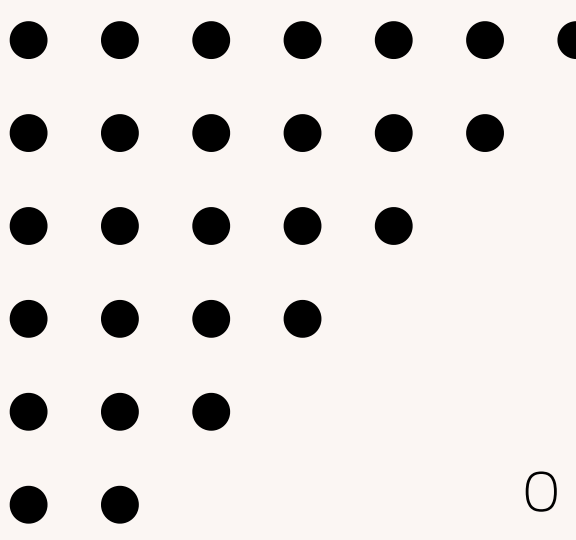


1 Camada 1

É a linha de acionamento da Bomba e garante controle de transbordamento. Assim que a água atinge o sensor alto e/ou critico, o contato abre, cortando a energia da bomba imediatamente.

2 Camada 2

É a linha de acionamento do alarme, garantindo que se tudo sair de controle, um operador possa contornar a situação.



CONCLUSÃO

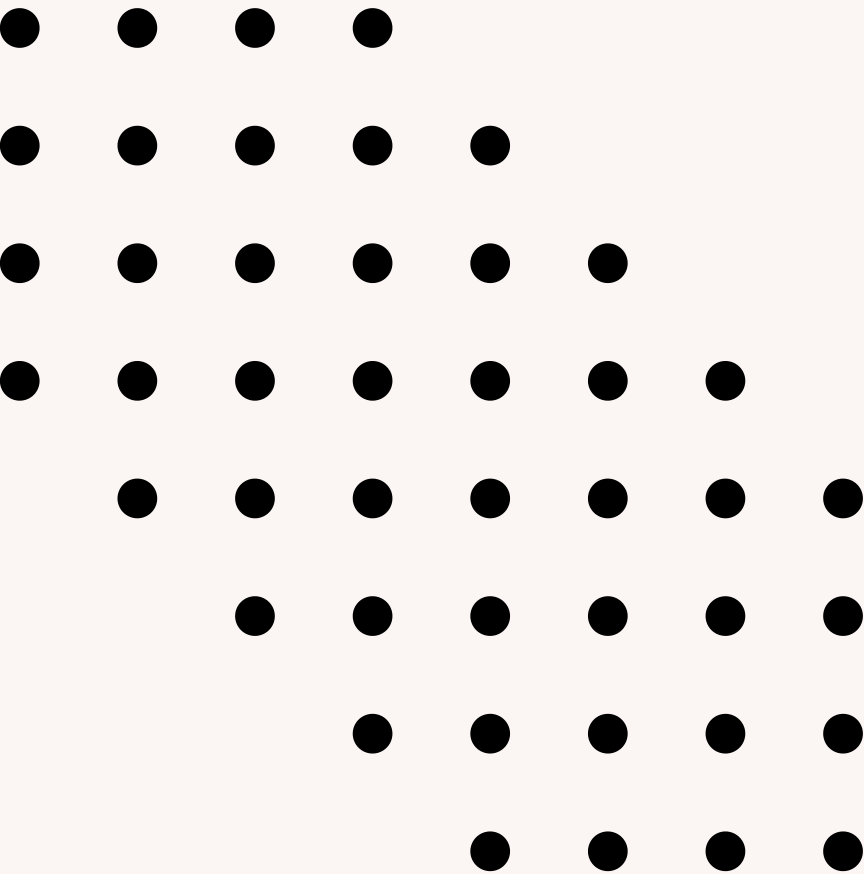
O projeto demonstrou a viabilidade técnica da integração entre sensores capacitivos e lógica Ladder para o controle autônomo de fluidos. A solução desenvolvida garante que o reservatório opere dentro de limites seguros, gerenciando o ciclo de vida da bomba e o volume hídrico sem necessidade de supervisão humana constante.

Importância da Automatização:

- **Confiabilidade Operacional:** Monitoramento imune à fadiga ou erro humano.
- **Eficiência de Recursos:** Redução drástica no desperdício de água e energia elétrica.
- **Segurança de Ativos:** Proteção contra danos mecânicos na bomba e inundações.

Principais Tópicos Abordados:

- Contextualização de riscos e falhas em sistemas manuais.
- Utilização de sensores capacitivos de alta precisão.
- Arquitetura de I/O e acionamento automático de carga.
- Lógica de travamento e controle de transbordamento.



Fim

Gabriel Henrique Augusto Siqueira	825110561
Jhonatan Laerti Santos Silva	825123777
André Luis Tres Guerlando	826179780

